

Seminar 7 - Analiză complexă

1. Să se determine regiunile din plan, care se dilată, respectiv contractă prin următoarele transformări:
 a) $f(z) = z^2$, b) $f(z) = z^2 + 3z$, c) $f(z) = e^z$.
2. Să se determine unghiul de rotație al direcțiilor ce pleacă din punctul z_0 pentru transformarea $f(z) = z^2$, unde
 a) $z_0 = 1$, b) $z_0 = -7$, c) $z_0 = 2 + 2i$.
3. Se numește funcție omografică, transformare liniară, liniar fracționară, circulară, biliniară sau transformare Möbius o funcție $h : \mathbb{C}_\infty \rightarrow \mathbb{C}_\infty$, dată prin

$$h(z) = \begin{cases} \frac{az+b}{cz+d} & , \quad z \in \mathbb{C} \setminus \{-\frac{d}{c}\} \\ \infty & , \quad z = -\frac{d}{c} \\ \frac{a}{c} & , \quad z = \infty \end{cases}$$

unde $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ cu $ad - bc \neq 0$ și $c \neq 0$, sau prin

$$h(z) = \begin{cases} az + b & , \quad z \in \mathbb{C} \\ \infty & , \quad z = \infty \end{cases}$$

Să se arate că orice funcție omografică este bijectivă și să se determine inversa sa.

4. Fie $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ cu $ad - bc \neq 0$ și $c \neq 0$. Fie $D = \mathbb{C} \setminus \{-\frac{d}{c}\}$ și $h(z) = \frac{az+b}{cz+d}$, $\forall z \in D$. Să se arate că $h \in \mathcal{H}(D)$ și $h'(z) = \frac{ad-bc}{(cz+d)^2}$, $\forall z \in D$.
5. Fie H mulțimea funcțiilor omografice. Să se demonstreze că $(H, \circ)$ este un grup, unde $\circ$ reprezintă operația de compunere a funcțiilor.
6. Fie $z_1, z_2, z_3, z_4 \in \mathbb{C}_\infty$ distincte. Numim biraportul (raportul armonic al) punctelor z_1, z_2, z_3, z_4 numărul

$$(z_1, z_2, z_3, z_4) = \frac{z_1 - z_2}{z_1 - z_4} : \frac{z_3 - z_2}{z_3 - z_4}, \text{ unde } z_k \neq \infty, k = \overline{1, 4}$$

iar dacă unul dintre numere este ∞ , atunci se înlocuiește raportul în care apare ∞ prin 1.

Să se arate că biraportul este invariant prin orice funcție omografică.

7. Să se determine funcția omografică h , știind că
 a) $h(0) = 1$, $h(1) = 0$, $h(i) = i$;
 b) $h(1-i) = \infty$, $h(-2i) = 0$, $h(2-2i) = 1+i$.